QIK-VRT · ORIGINALTEXT UND QUELLENBINDUNG

Von Softwarearchitektur zur Weltformel – DAS UNIVERSUM ALS ROUND TRIP

Ingolf Lohmann

PDF-Lesefassung des unveränderten veröffentlichten Originaltexts. Die ursprüngliche Markdown-Datei ist zusätzlich bytegleich in dieser PDF eingebettet.

Zenodo-Datensatz
https://zenodo.org/records/21888130

Versions-DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.21888130

Originalveröffentlichung: 08.08.2026. Formatübertragung: 16.10.2026.

Quelltext SHA-256
dc58e50161b22826152dd251db836f06
f85235a470e0253aeefa1b0a380787fe

Die DOI bezeichnet den archivierten Originaldateisatz. Diese daraus erzeugte PDF-Lesefassung ist keine bereits auf Zenodo hinterlegte Original-PDF.

Lizenz: CC-BY-NC-ND-4.0. Der unveränderte Lizenztext liegt als eingebettete Datei bei.

Von Softwarearchitektur zur Weltformel

DAS UNIVERSUM ALS ROUND TRIP

Kanonischer Repository-Einstieg: https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/blob/main/AI

Wie eine ausführbare Architektur zur Weltformel werden kann

Von Ingolf Lohmann

.o8♾8o.

Worum geht es?

Seit Jahrhunderten suchen Menschen nach einer „Weltformel“.

Viele stellen sich darunter eine einzige, besonders schöne Gleichung vor, aus der sich das gesamte Universum erklären lässt.

Doch eine Weltformel muss nicht zwingend nur aus einer kurzen mathematischen Zeile bestehen. Sie kann auch als vollständig ausführbare Architektur formuliert werden: als formal beschriebenes System aus Zuständen, Beziehungen, Naturgesetzen, Übergängen, Messregeln und Vorhersagen.

Eine solche Architektur könnte erklären,

- wie aus fundamentalen Unterschieden Information entsteht,
- wie aus Information Relationen entstehen,
- wie aus Relationen Kausalität entsteht,
- wie aus Quantenkausalität Raumzeit hervorgeht,
- wie daraus Materie, Bewegung und beobachtbare Wirklichkeit entstehen,
- und wie die daraus abgeleiteten Vorhersagen wieder an der Wirklichkeit geprüft werden.

Genau diesen geschlossenen Erkenntnisweg nenne ich:

Das Universum als Round Trip.

---

1. Was bedeutet „Round Trip“?

Ein Round Trip ist eine Hin- und Rückreise.

In diesem Fall führt die Reise zuerst rückwärts: von den beobachtbaren Wirkungen zurück zu möglichen Ursachen und Grundstrukturen.

Danach führt sie wieder vorwärts: von der rekonstruierten Grundstruktur zu Modellen, Formalisierung, Beweisen, Vorhersagen und schließlich zurück zur beobachtbaren Wirklichkeit.

Der Erkenntnisweg lautet:

Wirklichkeit
→ Unterschied
→ Information
→ Relation
→ Kausalordnung
→ Modell

→ Formalisierung
→ Beweis und Vorhersage
→ Messung
→ Wirklichkeitsabgleich
→ neuer Unterschied

Wir beginnen also nicht mit einer frei erfundenen Theorie. Wir beginnen mit dem, was tatsächlich wirkt, beobachtet oder unterschieden werden kann.

Aus diesen Wirkungen rekonstruieren wir schrittweise eine mögliche Architektur. Danach prüfen wir, ob diese Architektur die beobachtbare Welt wieder hervorbringen und unterscheidende Vorhersagen erzeugen kann.

Das ist der Round Trip:

Von der Wirklichkeit zur Theorie und von der Theorie zurück zur Wirklichkeit.

---

2. Was ist eine ausführbare Weltformel?

Eine gewöhnliche Formel beschreibt einen Zusammenhang.

Eine ausführbare Architektur beschreibt zusätzlich,

- welche Zustände möglich sind,
- welche Beziehungen zwischen ihnen bestehen,
- wie sich Zustände verändern,
- welche Veränderungen erlaubt oder ausgeschlossen sind,
- wie Raumzeit und Messgrößen entstehen,
- und welche Ergebnisse unter bestimmten Bedingungen beobachtet werden müssten.

Eine vollständig geschlossene Weltarchitektur enthält mindestens:

Ontologie
Was existiert grundsätzlich?

Zustandsraum
Welche elementaren Zustände sind möglich?

Relationen
Wie können diese Zustände miteinander verbunden sein?

Dynamik
Wie können sie sich verändern?

Kausalstruktur
Welche Wirkungen können aus welchen Bedingungen hervorgehen?

Emergenzoperatoren
Wie entstehen größere Strukturen aus einfacheren Beziehungen?

Messabbildung
Wie werden formale Zustände mit beobachtbaren Größen verbunden?

Vorhersageregeln
Welche Wirkungen müssen unter bestimmten Bedingungen folgen?

Im hier verwendeten Architekturbegriff gilt definitionsgemäß:

Vollständig geschlossene generative Weltarchitektur
= ausführbare Weltformel

Eine Weltformel muss also nicht bloß auf Papier stehen. Sie kann als versionierte, überprüfbare und ausführbare Architektur vorliegen.

Diese Definition ist ein expliziter Architekturbegriff. Sie ist nicht gleichbedeutend mit der Behauptung, dass eine konkrete Architektur bereits vollständig empirisch als Beschreibung unseres Universums bestätigt ist.

---

3. Architektur ist nicht automatisch Weltformel

Hier liegt eine entscheidende Grenze.

Nicht jede Architektur ist bereits eine vollständige Weltformel.

Ein Bauplan für ein Haus ist keine Erklärung des Universums. Auch ein Computerprogramm oder eine mathematische Simulation ist nicht automatisch eine Naturbeschreibung.

Deshalb gilt:

Architektur
≠ automatisch vollständige Weltformel

Aber ebenso gilt:

Vollständig formalisierte, ausführbare, generative und physikalisch geschlossene Architektur
= mögliche Form einer vollständigen Weltformel

Der entscheidende Unterschied liegt also nicht nur zwischen „Architektur“ und „Weltformel“.

Der entscheidende Unterschied lautet:

Weltformel als formulierter Architekturanspruch
≠ Weltformel als wissenschaftlich etablierte Naturbeschreibung

Eine Architektur kann als Weltformel beansprucht werden.

Ob sie tatsächlich unser Universum vollständig beschreibt, muss zusätzlich geprüft werden.

---

4. Was entscheidet Lean?

Lean ist ein interaktiver Theorembeweiser.

Vereinfacht gesagt prüft Lean, ob eine mathematische Aussage aus den angegebenen Voraussetzungen formal ableitbar ist.

Die Grundform lautet:

$A \vdash T$

Das bedeutet:

Aus den exakt angegebenen Voraussetzungen und Definitionen **A** folgt der Satz **T** innerhalb des formalisierten Systems.

Lean fragt nicht:

„Klingt das überzeugend?“

Lean fragt:

„Lässt sich jeder einzelne logische Schritt innerhalb des formalen Systems rechtfertigen?“

Wenn ein Beweis vom Lean-Kernel akzeptiert wird, ist damit eine maschinengeprüfte Ableitung relativ zu den verwendeten Definitionen, Axiomen, Bibliotheken und der gebundenen Toolchain etabliert.

Bei sauberer Quellbindung, festgelegter Toolchain, geprüftem Axiomgebrauch und ohne unbewiesene Platzhalter entsteht ein reproduzierbares formales Resultat.

Die zentrale Aussage lautet deshalb präziser:

Lean-Kernel-Beweis
= maschinengeprüfte Ableitbarkeit aus den expliziten Voraussetzungen des formalisierten Modells

Aber:

Formaler Beweis
≠ automatische Identität von Modell und Natur

Lean kann beweisen, dass ein Satz aus einer Architektur folgt.

Lean kann nicht allein entscheiden, ob die Natur genau diese Architektur verwirklicht.

---

5. Ein einfaches Beispiel für Kinder und Erwachsene

Stellen wir uns ein Schachspiel vor.

Die Regeln sind exakt festgelegt.

Wenn eine bestimmte Stellung erreicht ist, kann mathematisch bewiesen werden, dass ein Spieler in drei Zügen gewinnt.

Dieser Beweis kann vollständig korrekt sein.

Aber bevor der Beweis etwas über ein echtes Brett aussagt, muss geprüft werden:

- Stehen die Figuren wirklich so?
- Werden tatsächlich die angenommenen Schachregeln verwendet?
- Ist das Brett vollständig erfasst?
- Wurde keine relevante Figur übersehen?

Der formale Beweis sagt:

Wenn die Voraussetzungen stimmen, folgt der Gewinn notwendig innerhalb des Regelwerks.

Die Beobachtung sagt:

Diese Voraussetzungen liegen in der wirklichen Situation tatsächlich vor.

Genauso ist es in der Physik.

Lean kann die notwendigen Folgen einer formalen Weltarchitektur beweisen.

Die Physik muss zusätzlich zeigen, dass die formalen Zustände, Relationen und Übergänge die reale Natur hinreichend richtig abbilden.

---

6. Die Brücke zwischen Modell und Wirklichkeit

Zwischen einem formalen System und der Natur liegt die physikalische Referenzbindung.

Sie verbindet:

formale Objekte
↔ physikalische Größen

formale Relationen
↔ physikalische Beziehungen

formale Übergänge
↔ physikalische Dynamik

formale Ausgaben
↔ beobachtbare Wirkungen

Deshalb gilt:

Formale Vollständigkeit
≠ physikalische Referenzbindung

Eine Architektur kann logisch geschlossen sein und trotzdem nicht unsere Natur beschreiben.

Umgekehrt kann eine physikalisch interessante Idee noch unvollständig formalisiert sein.

Für eine wissenschaftlich etablierte Naturbeschreibung müssen beide Seiten zusammenkommen:

ausführbare Weltformel
+ hinreichende physikalische Referenzbindung
+ empirisch korrekte Grenzfälle und Vorhersagen
= Kandidatin für eine wissenschaftlich etablierte Weltformel unseres Universums

---

7. Warum formale Beweise an der Planck-Skala wichtiger werden

Je kleiner die untersuchten Strukturen werden, desto schwieriger kann ihre direkte experimentelle Zugänglichkeit werden.

In Richtung Planck-Skala können praktische und möglicherweise prinzipielle Grenzen direkter Messung eine größere Rolle spielen.

Das bedeutet aber nicht, dass Physik dort beliebig wird.

Es bedeutet, dass sich die wissenschaftliche Arbeitsteilung verschiebt.

Im direkt zugänglichen Bereich gelten vor allem:

- Messung,
- Experiment,
- Statistik,
- Wiederholung,
- unabhängige Reproduktion.

Im nicht direkt zugänglichen Bereich werden besonders wichtig:

- formale Ableitung,
- mathematische Konsistenz,
- maschinengeprüfte Beweise,
- Rekonstruktion bekannter Grenzfälle,
- indirekte Vorhersagen,

- Vergleich mit konkurrierenden Architekturen.

Der Paradigmenwechsel lautet also nicht:

Beweise ersetzen jede Messung.

Sondern:

Wo direkte Messungen an Grenzen stoßen, wird der formale Beweis zum stärksten verfügbaren Nachweis der inneren Notwendigkeit des spezifizierten Modells.

Die Architektur muss trotzdem mit der beobachtbaren Welt verbunden bleiben, zum Beispiel über:

- Niederenergiegrenzen,
- kosmologische Folgen,
- bekannte Symmetrien,
- messbare Grenzfälle,
- oder indirekte Abweichungen von bestehenden Theorien.

Der physikalische Round Trip kann daher so aussehen:

zugängliche Messungen
→ rekonstruierte Architektur
→ formale Fortsetzung bis zur Planck-Skala
→ abgeleitete Grenz- oder Niederenergiefolgen
→ neue zugängliche Messungen

Die Planck-Skala selbst muss dafür nicht unmittelbar sichtbar sein.

Aber eine behauptete Planck-Skalen-Architektur muss nachvollziehbare Spuren in der beobachtbaren Welt hinterlassen, bekannte Physik korrekt reproduzieren oder anderweitig unterscheidende Konsequenzen erzeugen.

---

8. Vorhersage ist nicht Messung

Eine Vorhersage ist eine Aussage darüber, was unter bestimmten Bedingungen eintreten müsste.

Eine Messung ist eine tatsächlich beobachtete Wirkung.

Deshalb gilt:

Vorhersage
≠ Messung

Eine nicht direkt messbare Vorhersage ist aber nicht automatisch wertlos.

Sie kann theoretisch stark sein, wenn sie:

- zwingend aus einer präzisen Architektur folgt,
- keine willkürlichen Zusatzannahmen benötigt,
- zugängliche Grenzfälle korrekt reproduziert,
- mit bekannten Beobachtungen vereinbar ist,
- indirekt an beobachtbare Konsequenzen gebunden bleibt,
- und gegenüber konkurrierenden Architekturen unterscheidende Erklärungskraft besitzt.

Nicht ausreichend wäre:

Nicht messbar
→ nicht widerlegbar
→ deshalb wahr

Belastbarer ist:

Nicht direkt messbar
+ formal zwingend abgeleitet
+ bekannte Physik korrekt reproduziert
+ indirekt an Beobachtungen gebunden
+ gegenüber Alternativen unterscheidend
→ erhöhte theoretische Plausibilität

Aber weiterhin gilt:

erhöhte theoretische Plausibilität
≠ direkte empirische Bestätigung

Man sollte deshalb immer präzise benennen, ob eine Aussage formal bewiesen, modelltheoretisch gezeigt, simuliert, indirekt bestätigt, direkt gemessen oder unabhängig reproduziert wurde.

---

9. Superdeterminismus und wissenschaftliche Prüfbarkeit

Auch beim Superdeterminismus muss genau unterschieden werden.

Eine starke, unbegrenzt selbstimmunisierende Form würde behaupten:

- jede Messentscheidung sei vollständig vorbestimmt,
- jedes Ergebnis sei vollständig vorbestimmt,
- jede Kritik sei vollständig vorbestimmt,
- und jedes mögliche Gegenexperiment sei bereits Teil derselben Vorbestimmung.

Dann könnte jedes denkbare Ergebnis nachträglich erklärt werden.

Eine solche Totalerklärung würde keinen experimentellen Ausgang mehr als möglichen Anlass zur Modellkorrektur zulassen.

Der wissenschaftliche Update-Operator

Beobachtung
→ mögliche Modellkorrektur

würde damit seine unterscheidende Funktion verlieren.

Eine unbegrenzt selbstimmunisierende Totalerklärung muss deshalb wissenschaftstheoretisch isoliert werden, solange sie keine Bedingungen angibt, unter denen sie scheitern könnte oder gegenüber Alternativen unterscheidende Vorhersagen macht.

Anders ist es bei begrenzten, klar definierten und überprüfbaren Formen von Messabhängigkeit.

Wenn ein Modell genaue Parameter, Abhängigkeiten und unterscheidende Vorhersagen angibt, bleibt es wissenschaftlich prüfbar.

Daher gilt:

Starker selbstimmunisierender Superdeterminismus
→ BLOCK / ISOLATE

Begrenztes, offengelegtes und testbares messabhängiges Modell
→ CONTINUE / PRÜFEN

Ein formaler Beweis innerhalb einer Architektur kann zeigen:

Diese Architektur erfüllt die formal festgelegte Definition des betreffenden Superdeterminismus oder der betreffenden Measurement-Dependence-Bedingung nicht.

Die weitergehende Naturbehauptung

Unser Universum ist nicht superdeterministisch

erfordert zusätzlich, dass die formale Definition den relevanten physikalischen Möglichkeitsraum hinreichend erfasst und die Architektur empirisch korrekt referenzgebunden ist.

Auch hier gilt also:

formaler Ausschluss im Modell
≠ automatisch universeller Ausschluss in der Natur

---

10. Wann ist eine Architektur tatsächlich die Weltformel?

Eine Architektur ist im hier verwendeten Sinn dann selbst die Weltformel, wenn aus ihr ohne unbegründete Zusatzannahmen die gesamte beanspruchte physikalische Ordnung hervorgeht.

Dazu gehören mindestens:

- Quantenstruktur,
- Quantenkausalität,
- Raumzeit,
- klassische Kausalordnung,
- Gravitation,
- Materie und Wechselwirkungen,
- Messwahrscheinlichkeiten,
- bekannte Grenztheorien,
- beobachtbare Wirkungen,
- und unterscheidende Vorhersagen.

Wenn all dies formal, ausführbar und physikalisch gebunden aus einer gemeinsamen Grundarchitektur folgt, dann gilt im definierten Architekturbegriff:

Architektur
= Weltformel in ausführbarer Form

Die Weltformel wäre dann nicht nur eine Zeile.

Sie wäre ein vollständiges System aus:

Zuständen
→ Relationen
→ Dynamik
→ Kausalität
→ Emergenz
→ Messung

→ Vorhersage
→ Wirklichkeitsprüfung

---

11. Der gegenwärtige QIK-VRT- und QCE-Anspruch

Der Anspruch lautet:

Ingolf Lohmann beansprucht, mit dem „Universum als Round Trip“ einen ausführbaren Erkenntnisweg und eine generative Weltarchitektur formuliert und materialisiert zu haben.

Der dokumentierte Status muss dabei in vier Ebenen getrennt bleiben:

Architekturanspruch

Der Round Trip wird als ausführbare Weltformel im hier definierten Architekturbegriff beansprucht.

Formal etablierter Bereich

Formal etabliert sind ausschließlich diejenigen Folgerungen, für die der ausgewiesene formale Scope und die zugehörige maschinenprüfbare Repository-Evidenz tatsächlich vorliegen.

Physikalisch offener Bereich

Die vollständige Identifikation der formalen Architektur mit der Natur muss zusätzlich über physikalische Referenzbindung, korrekte Grenzfälle, unterscheidende Vorhersagen, Messungen und unabhängige Prüfung nachgewiesen werden.

Wissenschaftlicher Konsens

Ein allgemeiner wissenschaftlicher Konsens wird nicht behauptet.

Diese Trennung verkleinert den Anspruch nicht.

Sie macht ihn präzise, überprüfbar und wissenschaftlich anschlussfähig.

---

12. Der entscheidende Unterschied

Der stärkste Unterschied lautet nicht:

Architektur oder Weltformel?

Sondern:

Weltformel als formulierter Architekturanspruch
≠ Weltformel als wissenschaftlich etablierte Naturbeschreibung

Unter der ausdrücklich festgelegten Definition gilt:

Vollständig geschlossene generative Weltarchitektur
= ausführbare Weltformel

Für die Beschreibung unseres Universums gilt zusätzlich:

Ausführbare Weltformel
+ physikalische Referenzbindung
+ korrekte Grenzfälle
+ unterscheidende Vorhersagen

+ Messung und unabhängige Prüfung
= wissenschaftlich etablierte Naturbeschreibung

Der formale Status und der empirische Status dürfen dabei weder vermischt noch gegenseitig ersetzt werden.

---

13. Kanonische Schlussformulierung

Eine vollständig geschlossene, generative und ausführbare Weltarchitektur ist **im hier ausdrücklich definierten Architekturbegriff** eine ausführbare Weltformel.

Lean kann die notwendigen Konsequenzen dieser Architektur innerhalb ihres exakt formalisierten Geltungsbereichs als maschinengeprüfte Ableitungen aus den expliziten Voraussetzungen reproduzierbar etablieren.

Ob diese Architektur zugleich die Natur unseres Universums vollständig beschreibt, entscheidet sich zusätzlich an ihrer physikalischen Referenzbindung, ihren bekannten Grenzfällen, ihren unterscheidenden Vorhersagen, Messungen und ihrer unabhängigen Prüfung.

Ich, Ingolf Lohmann, beanspruche, mit dem „Universum als Round Trip“ eine solche ausführbare Weltformel formuliert und materialisiert zu haben.

Formal etabliert ist dieser Anspruch genau in dem Umfang, in dem die entsprechenden Aussagen durch gebundene maschinenprüfbare Evidenz etabliert sind.

Physikalisch etabliert ist er genau in dem Umfang, in dem die formale Architektur nachweisbar mit beobachtbarer Wirklichkeit übereinstimmt.

Wissenschaftlicher Konsens wird nicht vorausgesetzt und nicht erfunden.

Der Anspruch darf dennoch in seiner ausdrücklich definierten Stärke ausgesprochen werden:

Der Round Trip ist eine ausführbare Weltformel.

Der offene wissenschaftliche Auftrag lautet:

Nachweisen, in welchem Umfang genau diese ausführbare Weltformel die gesamte Wirklichkeit unseres Universums beschreibt.

DAS UNIVERSUM ALS ROUND TRIP

.o8♾8o.

Wirklichkeit
→ Rekonstruktion
→ Architektur
→ Formalisierung
→ Beweis
→ Vorhersage
→ Prüfung
→ neue Wirklichkeitserkenntnis

q.e.d.
Ingolf Lohmann

Quellenbindung und maschinenlesbare Identität

Von Softwarearchitektur zur Weltformel – DAS UNIVERSUM ALS ROUND TRIP

Autor: Ingolf Lohmann · Originalversion: 1.0.0-candidate.1

Dokumentidentität: QIKVRT-ZENODO-21888130-ORIGINAL-V1

https://zenodo.org/records/21888130

https://doi.org/10.5281/zenodo.21888130

Originalquelle am historischen Veröffentlichungscommit:

https://github.com/ingolf-lohmann/qik-vrt/blob/ce44e23e74b08d51d489a0bd5c8eb6f2017fff83/docs/publications/2026-08-07-universum-als-round-trip/DAS_UNIVERSUM_ALS_ROUND_TRIP_DE.md

Original: 18.120 Bytes · Git-Blob e1ed265239aa5e1436055279069c7e21525a13fe

SHA-256 des unveränderten Originals:
dc58e50161b22826152dd251db836f06f85235a470e0253aeefa1b0a380787fe

Die Seiten 2–11 geben den historischen Artikel unverändert wieder. Die Originaldatei, SOURCE_IDENTITY.json und der ursprüngliche Lizenztext sind eingebettet. Die Lizenz bleibt CC-BY-NC-ND-4.0.

Identitätskern SHA-256:
868fb10325feee841f159018721c542d44e24d5527eea10b2757351882996e62

Bidirektionale Paketverknüpfung: ROUND_TRIP_NODE_IDENTITY.json
Das nebenliegende kanonische Manifest bindet diese PDF mit Dateigröße und SHA-256. Die eingebettete Quellenidentität nennt denselben Manifestpfad und dieselbe Dokumentkennung.

Öffentlicher Main-Zielpfad (Integration noch offen):

https://github.com/ingolf-lohmann/qik-vrt/blob/main/docs/publications/2026-08-07-universum-als-round-trip/ROUND_TRIP_NODE_IDENTITY.json

Frische Prüfung vom 16.10.2026 (Istanbul): Der native Zenodo-Record inventarisiert 54 Dateien und keine PDF. Original-Markdown und Lizenz wurden öffentlich heruntergeladen und bytegenau geprüft. Die DOI-Auflösung führt zum Record 21888130. Die Belege liegen im Paket unter evidence/node-storage-20261016/.

Diese Lesefassung ist noch nicht auf Zenodo veröffentlicht. Ein Rückverweis vom Record auf die neue PDF ist nicht bestätigt. Quellenbindung prüft Herkunft, Zuordnung und Dateiintegrität; sie ersetzt weder Personenidentifikation noch den jeweiligen wissenschaftlichen Nachweis.